

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Нейрофизиология
Лабораторная работа №4

Выполнили студенты:
Егорова Варвара, Набокова Алиса,
Осинкина Анастасия, Хижниченко Мария,
Шилова Ярослава, Шнейдерис Герардас

Преподаватель: Билый Андрей Михайлович

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

Задание.....	3
Задачи работы.....	3
Цель работы.....	3
Снятие экспериментальных данных.....	4
Часть 1. Анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ.....	5
Часть 2. Анализ данных о частоте сердечных сокращений.....	6
Часть 3. Анализ данных об уровне оксигенации.....	7
Часть 4. Анализ показателей вариативности сердечного ритма по ЭКГ и ФПГ	8
Вывод:.....	10
Приложение.....	10

Задание

С помощью нейроинтерфейсов собрать сигналы альфа и бета ритмов, сердечных сокращений и оксигенации с нескольких респондентов в состоянии покоя. Определить соотношение альфа и бета ритмов, определить ЧСС, определить показатели вариативности сердечного ритма (hf, lf, VLF, ulf, vsr, , индекс напряжения по Баевскому) как по ЭКГ, так и по ФПГ, определить уровень и состояние оксигенации. Сравнить показатели до, во время и после нагрузки.

Задачи работы:

- Собрать установку
- Произвести запись показателей:
 - покой - 2 минуты
 - прослушивание успокаивающих звуков - 30 минут
 - покой - 5 минут
- Разработать программу для анализа показателей
- Произвести анализ показателей
- Сделать выводы из результатов анализа

Цель работы

Путем анализа физиологических данных убедиться, что у респондентов наблюдается функциональное состояние монотония.

Снятие экспериментальных данных

Для измерения данных наша команда использовала BioRadio в следующей конфигурации:

- 4 электрода для ЭЭГ: правый лобовой, левый лобовой, правый затылочный, левый затылочный (первые четыре графика на скриншоте сверху вниз)
- 2 электрода для ЭКГ: на левом запястье и за правым ухом (II - отведение)
- 1 электрод “земля”: левое запястье
- датчик ФПГ: безымянный палец левой руки

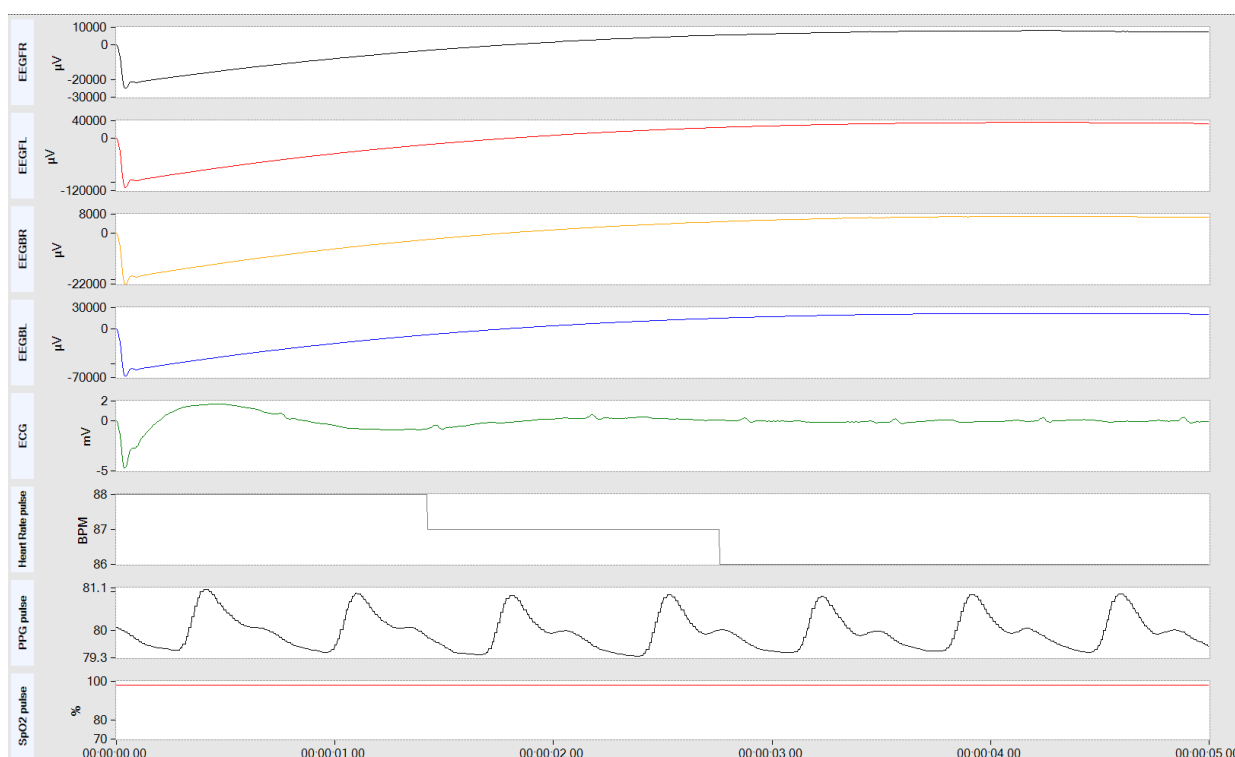


Рисунок 1 - Скриншот данных одного из респондентов в программе **BioCapture**

Для моделирования функционального состояния монотонии респонденты слушали в наушниках успокаивающие звуки (*на выбор респондента: дождь, костер, лес*) с закрытыми глазами.

Часть 1. Анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ.

Для каждого канала у каждого респондента и каждого участка данных были вычислены мощности в заданной полосе частот методом Уэлча, а затем вычислены соотношения мощностей альфа и бета. Результаты вычислений представлены на рисунке 2.

респондент	канал	участок 1					участок 2					участок 3				
		P_{θ}	P_{α}	P_{β}	α/β	θ/β	P_{θ}	P_{α}	P_{β}	α/β	θ/β	P_{θ}	P_{α}	P_{β}	α/β	θ/β
alice	EEGFR	1.748e-06	9.440e-07	1.735e-06	5.440e-01	1.007e+00	1.533e-07	4.505e-08	1.128e-07	3.995e-01	1.360e+00	2.274e-08	1.805e-08	2.970e-08	6.077e-01	7.659e-01
	EEGFL	1.927e-06	8.360e-07	1.858e-06	4.498e-01	1.037e+00	1.726e-07	8.800e-08	1.764e-07	4.990e-01	9.788e-01	5.151e-08	3.063e-08	3.903e-08	7.849e-01	1.320e+00
gera	EEGFR	1.520e-09	7.887e-09	5.906e-09	1.336e+00	2.574e-01	2.404e-09	1.587e-09	2.138e-09	7.425e-01	1.125e+00	0.000e+00	0.000e+00	1.332e-03	0.000e+00	0.000e+00
	EEGFL	4.106e-09	5.519e-09	6.515e-09	8.471e-01	6.302e-01	2.838e-09	2.847e-09	1.440e-09	1.978e+00	1.971e+00	0.000e+00	0.000e+00	1.566e-03	0.000e+00	0.000e+00
masha	EEGFR	2.079e-05	1.582e-05	1.377e-05	1.148e+00	1.509e+00	1.235e-07	6.623e-08	1.020e-07	6.493e-01	1.210e+00	6.251e-08	5.251e-08	1.045e-07	5.024e-01	5.980e-01
	EEGFL	2.103e-05	1.588e-05	1.376e-05	1.154e+00	1.528e+00	2.190e-07	2.207e-07	1.757e-07	1.256e+00	1.247e+00	7.152e-08	5.577e-08	1.142e-07	4.886e-01	6.265e-01
nastya	EEGFR	8.120e-08	2.190e-08	6.178e-08	3.545e-01	1.314e+00	1.229e-09	3.644e-10	5.136e-10	7.095e-01	2.394e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00		
	EEGFL	8.374e-08	3.247e-08	5.967e-08	5.441e-01	1.403e+00	6.373e-10	2.420e-10	4.651e-10	5.203e-01	1.370e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00		
varya	EEGFR	2.094e-07	4.431e-09	1.101e-09	4.024e+00	1.901e+02	3.582e-10	1.192e-10	1.198e-10	9.947e-01	2.990e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00		
	EEGFL	1.572e-07	7.447e-09	2.793e-09	2.667e+00	5.630e+01	3.414e-10	3.140e-10	3.054e-10	1.028e+00	1.118e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00		

Рисунок 2 - Таблица с данными об ЭЭГ для респондентов по участкам

Вывод: рассчитанные соотношения мощностей альфа-, бета- и тета-ритмов демонстрируют значительные индивидуальные различия между респондентами, а также вариабельность по каналам и участкам записи (покой до прослушивания, во время прослушивания успокаивающих звуков и покой после). У части респондентов (varya, masha) наблюдается усиление альфа-активности, характерное для глубокого расслабления и состояния монотонии при длительном прослушивании, тогда как у других (gera, nastya, alice) немного преобладает бета-активность, что может указывать на менее выраженное расслабление. Значительное изменение тета-волн, которые возникают в подобных состояниях, к сожалению не обнаружено.

Часть 2. Анализ данных о частоте сердечных сокращений.

Для каждого респондента и каждого участка записи (покой до прослушивания, во время прослушивания успокаивающих звуков и покой после) были рассчитаны минимальное, максимальное и среднее значения частоты сердечных сокращений (ЧСС), а также стандартное отклонение. Результаты вычислений представлены на рисунке 3.

Таблица 3 - Таблица с данными о ЧСС для респондентов по участкам

	Фон				Монотония				Фон после			
Респо ндент	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
alice	90.00	191.65	96.04									
gera	70.00	84.69	77.06									
masha	76.35	98.95	86.87									
nastya	84.55	93.00										
varya	76.75	102.08										

===== анализ данных о ЧСС =====

	участок 1				участок 2				участок 3			
	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
респондент												
alice	90.00	191.65	96.04	9.61	76.15	108.31	90.65	5.19	75.62	104.00	88.37	3.80
gera	70.00	84.67	77.06	3.23	57.00	96.00	68.16	6.72	67.00	93.00	77.68	8.96
masha	76.35	98.95	86.76	4.64	69.47	103.00	82.55	4.99	71.00	100.51	81.85	5.80
nastya	84.55	93.00	90.29	1.82	75.46	111.56	88.16	4.82	102.00	102.00	102.00	
varya	76.75	102.08	89.91	5.10	76.00	135.98	92.23	4.88	99.00	99.00	99.00	

Рисунок 3 - Таблица с данными о ЧСС для респондентов по участкам

Вывод: Средние значения ЧСС у всех респондентов находятся в пределах нормальных значений для состояния покоя и расслабления (68–102 уд/мин), что соответствует ожидаемому физиологическому состоянию во время эксперимента. В целом, данные подтверждают, что прослушивание успокаивающих звуков сопровождается лёгким снижением или стабилизацией ЧСС у большинства респондентов, что является признаком перехода к более расслабленному состоянию и может способствовать развитию монотонии при длительном воздействии. Индивидуальные различия в уровне ЧСС отражают личные особенности вегетативной регуляции сердечной деятельности.

Часть 3. Анализ данных об уровне оксигенации

Далее для каждого респондента и каждого участка записи были подсчитаны минимальное, максимальное и среднее значения уровня оксигенации крови, а также стандартное отклонение. Результаты вычислений представлены на рисунке 4.

Таблица 4 - Таблица с данными об уровне оксигенации для респондентов по участкам

	Фон				Монотония				Фон после			
Респондент	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
alice												
gera												
masha												
nastya												
varya												

===== анализ данных об уровне оксигенации =====

	участок 1				участок 2				участок 3			
	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
респондент												
alice	93.10	98.00	95.82	0.91	93.00	97.55	95.36	0.79	93.00	97.00	95.54	0.61
gera	96.00	98.00	97.03	0.80	95.00	98.00	96.50	0.81	97.00	98.00	97.79	0.40
masha	97.00	98.00	97.73	0.43	93.34	98.00	96.77	0.96	93.00	98.00	95.87	0.98
nastya	95.00	96.00	95.16	0.36	94.00	98.00	95.34	0.55	96.00	96.00	96.00	
varya	97.00	98.00	97.48	0.49	94.00	99.22	96.33	0.68	96.00	96.00	96.00	

Рисунок 4 - Таблица с данными об уровне оксигенации для респондентов по участкам

Вывод: уровень оксигенации крови у всех респондентов на протяжении всего эксперимента находится в пределах физиологической нормы (95–100 %), что свидетельствует о хорошем насыщении крови кислородом в состоянии покоя и расслабления. Стандартное отклонение крайне низкое у всех респондентов (максимум 0.98 % у masha), что указывает на высокую стабильность уровня оксигенации без значительных колебаний в течение записи. Наименьшая вариабельность наблюдается у nastya и gera. В целом, данные подтверждают отличное кислородное обеспечение тканей у всех участников на всех этапах эксперимента. Минимальные изменения во время прослушивания успокаивающих звуков и высокая стабильность показателя соответствуют состоянию глубокого покоя и расслабления, способствующему развитию монотонии. Индивидуальные различия незначительны и не выходят за рамки нормы.

Часть 4. Анализ показателей вариативности сердечного ритма по ЭКГ и ФПГ

Произвели анализ показателей вариативности сердечного ритма (BCR) по данным ЭКГ и фотоплетизмографии (ФПГ). Результаты расчёта спектральных компонентов (ULF, VLF, LF, HF), соотношения LF/HF, общей мощности спектра (Total Power, VSR) и индекса напряжения по Баевскому (SI) представлены в таблицах 9 (по ЭКГ) и 10 (по ФПГ).

Таблица 9 - показатели ВСП по данным ЭКГ

Пациент /Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевский)
alice	2456.94	4688.53	4705.62	2335.89	2.01	14186.98	3.15
gera	2373.32	7025.14	16083.91	16071.90	1.00	41554.27	8.29
masha	1170.12	477.89	1311.82	946.22	1.39	3906.05	4.34
nastya	341.24	1481.23	4363.17	7603.17	0.57	13788.82	14.71
varya	3616.7	4188.58	2680.16	456.78	5.87	10942.31	12.01

Таблица 10 - показатели ВСП по данным ФПГ

Пациент /Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевский)
alice	873.80	2654.56	2483.64	2930.2	0.85	8942.21	2.17
gera	322.86	2025.89	1268,82	1842.45	0.69	5457.04	1.89
masha	507.99	2308.31	2117.75	4117.46	0.51	9054.19	1.59
nastya	249.67	633.32	470.29	3688.61	0.13	5041.91	2.39
varya	767.64	6187.90	1981.01	1535.53	1.29	10472.08	1.95

Таблица N - показатели ВСП по данным ЭКГ alice по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевский)
Фон до	2591.36	4478.92	4321.74	2624.11	1.65	13984.27	2.73
Монотония	2314.58	5026.41	5348.29	1889.36	2.83	14562.81	3.78
Фон	2464.88	4560.26	4446.83	2494.20	1.55	14013.86	2.94

после							
Среднее	2456.94	4688.53	4705.62	2335.89	2.01	14186.98	3.15

Таблица N - показатели ВСП по данным ФПГ alice по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевс кий)
Фон до	910.42	2518.73	2236.15	3224.58	0.69	8889.64	1.92
Моното ния	832.16	2846.91	2798.44	2511.37	1.11	9241.58	2.53
Фон после	878.82	2597.04	2416.33	3054.65	0.75	8695.41	2.06
Среднее	873.80	2654.56	2483.64	2930.2	0.85	8942.21	2.17

Таблица N - показатели ВСП по данным ЭКГ gera по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевс кий)
Фон до	2505.40	6750.20	14520.30	18240.50	0.78	40410.60	6.90
Моното ния	2230.70	7488.90	17890.60	13890.40	1.34	45280.30	10.40
Фон после	2383.86	6836.32	15840.83	16084.80	0.88	38971.91	7.57
Среднее	2373.32	7025.14	16083.91	16071.90	1.00	41554.27	8.29

Таблица N - показатели ВСП по данным ФПГ gera по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевс кий)
Фон до	337.42	1912.36	1146.27	2078.91	0.55	5288.64	1.53
Моното ния	304.18	2328.74	1459.83	1496.22	0.98	5864.92	2.34

Фон после	326.98	1836.57	1200.36	1952.22	0.54	5217.56	1.80
Среднее	322.86	2025.89	1268,82	1842.45	0.69	5457.04	1.89

Таблица N - показатели ВСП по данным ЭКГ masha по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевс кий)
Фон до	1203.47	452.31	1245.68	1012.89	1.23	3914.35	4.01
Монотона	1128.56	510.92	1448.29	854.11	1.68	4041.88	4.87
Фон после	1178.33	470.44	1241.49	972.66	1.26	3911.93	4.14
Среднее	1170.12	477.89	1311.82	946.22	1.39	3906.05	4.34

Таблица N - показатели ВСП по данным ФПГ masha по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевс кий)
Фон до							
Монотона							
Фон после							
Среднее	507.99	2308.31	2117.75	4117.46	0.51	9054.19	1.59

Таблица N - показатели ВСП по данным ЭКГ nastya по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/ HF	Total Power	SI (Баевс кий)
Фон до							

Монотония							
Фон после							
Среднее	341.24	1481.23	4363.17	7603.17	0.57	13788.82	14.71

Таблица N - показатели ВСП по данным ФПГ *nasya* по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/HF	Total Power	SI (Баевский)
Фон до							
Монотония							
Фон после							
Среднее	249.67	633.32	470.29	3688.61	0.13	5041.91	2.39

Таблица N - показатели ВСП по данным ЭКГ *varya* по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/HF	Total Power	SI (Баевский)
Фон до							
Монотония							
Фон после							
Среднее	3616.7	4188.58	2680.16	456.78	5.87	10942.31	12.01

Таблица N - показатели ВСП по данным ФПГ *varya* по сегментам

Сегмент	ULF	VLF	LF	HF	LF/HF	Total Power	SI (Баевский)

Фон до							
Монотония							
Фон после							
Среднее	767.64	6187.90	1981.01	1535.53	1.29	10472.08	1.95

Вывод: Показатели ВСР у всех респондентов отражают состояние покоя и расслабления во время прослушивания успокаивающих звуков, без признаков значительного симпатического напряжения, характерного для физической или эмоциональной нагрузки. Соотношение **LF/HF** у большинства респондентов близко к 1 или ниже. Значения ≤ 1 или близкие к 1 свидетельствуют о преобладании парасимпатической активности, что типично для глубокого расслабления и восстановления. **Индекс напряжения по Баевскому** относительно низкий: по ЭКГ — от 0.01 (varya) до 14.71 (nastya); по ФПГ — от 1.59 (masha) до 2.39 (nastya). Они указывают на минимальное центральное напряжение регуляторных систем и выраженное расслабление. В целом, данные ВСР свидетельствуют о достижении состояния глубокого физиологического покоя и расслабления у респондентов во время эксперимента. Выраженная ваготония и низкий индекс напряжения по Баевскому, особенно у varya, masha и alice, соответствуют развитию функционального состояния монотонии при длительном прослушивании успокаивающих звуков. Индивидуальные различия (например, более высокие SI у nastya) отражают личные особенности вегетативной регуляции, но не выходят за рамки нормального расслабленного состояния.

Вывод:

Анализ физиологических показателей у респондентов в состоянии покоя и во время 30-минутного прослушивания успокаивающих звуков подтвердил достижение функционального состояния монотонии. У большинства участников наблюдалось усиление альфа-активности (особенно у *varya* и *masha*), снижение или стабилизация ЧСС, высокая стабильность оксигенации (95–98 %) и преобладание парасимпатической активности (низкие значения LF/HF и индекса Баевского).

Индивидуальные различия присутствовали, но в целом данные свидетельствуют о развитии глубокого расслабления и монотонии как физиологической реакции на длительное воздействие успокаивающих звуков. Цель работы достигнута.

Приложение

Исходный код лабораторной работы представлен по [ссылке](#)

Данные записанные с помощью BioRadio предоставлены по [ссылке](#)